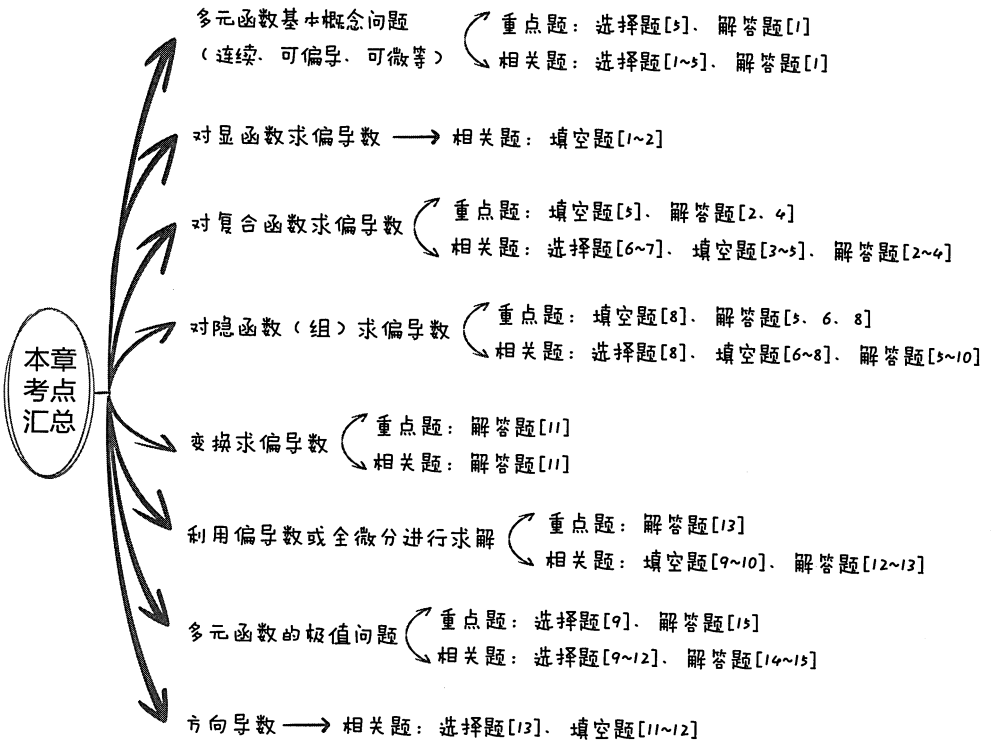
七 多元函数微分学



一、选择题

1. 设 $z=f(x,y)$ 连续可偏导，且 $\dfrac{\partial z}{\partial x}>0$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}<0$，若 $x_1<x_2$，$y_1>y_2$，则（　　）.

(A) $f(x_1,y_1)>f(x_2,y_2)$　　(B) $f(x_1,y_2)>f(x_2,y_1)$

(C) $f(x_2,y_1)>f(x_1,y_2)$　　(D) $f(x_2,y_2)>f(x_1,y_1)$

2. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处（　　）.

(A) 不连续也不可偏导　　(B) 连续但不可偏导

(C) 不连续但可偏导　　(D) 连续且可偏导

3. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处（　　）.

(A) 不连续也不可偏导　　(B) 连续但不可偏导

(C) 不连续但可偏导　　(D) 连续且可偏导

后续更新公众号有机研
永久微信号4550060

4. 设 $f(x,y)=e^{\sqrt{x^2+y^4}}$，则 $f(x,y)$ 在(0,0)处(　　).

(A) 不可偏导　　(B) 对 x 可偏导，对 y 不可偏导

(C) 对 x 不可偏导，对 y 可偏导　　(D) 对 x,y 都可偏导

5. 设 $f(x,y)=\begin{cases} y\arctan\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0), \end{cases}$ 则函数 $f(x,y)$ 在(0,0)处(　　).

(A) 不连续　　(B) 连续但不可偏导

(C) 可偏导但不可微　　(D) 可微

重点题补充　梳理一元函数、多元函数的连续、可导、可微、可偏导等关系.

6. 设 $u=f(x,y)$ 连续可偏导，$\lim\limits_{\substack{x\to1\\y\to-1}}\dfrac{f(x,y)-2x-y+2}{(x-1)^2+(y+1)^2}=2$，$z=f[t^2,f(t^2,t^3)]$，则 $\left.\dfrac{dz}{dt}\right|_{t=-1}=$(　　).

(A) -3　　(B) -5　　(C) 3　　(D) 5

7. 设 $u=f(x^2+y^2,xy)+x^2g\left(\dfrac{y}{x}\right)$，其中 f 二阶连续可偏导，g 二阶可导，则 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x\partial y}=$(　　).

(A) $4x^2f''_{11}+2(x^2+y^2)f''_{12}+y^2f''_{22}+g'-\dfrac{y}{x}g''$

(B) $4xf''_{11}+2(x^2+y^2)f''_{12}+yf''_{22}+g'-\dfrac{y}{x}g''$

(C) $4xyf''_{11}+2(x^2+y^2)f''_{12}+xyf''_{22}-f'_2+\dfrac{y}{x}g''$

(D) $4xyf''_{11}+2(x^2+y^2)f''_{12}+xyf''_{22}+f'_2+g'-\dfrac{y}{x}g''$

8. 设 $z=z(x,y)$ 是由 $e^{\cos xy+y^2+z-2}+z=2x+y$ 确定，则 $dz\big|_{(0,1)}=$(　　).

(A) $dx-\dfrac{1}{2}dy$　　(B) $dx+\dfrac{1}{2}dy$

(C) $-\dfrac{1}{2}dx+dy$　　(D) $\dfrac{1}{2}dx+dy$

9. 设 $f(x,y)$ 连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to1\\y\to1}}\dfrac{f(x,y)-3}{\sin^2\pi x+\sin^2\pi y}=2$，则(　　).

(A) $f(1,1)$ 是极大值　　(B) $f(1,1)$ 是极小值

(C) $f(1,1)$ 不是极值　　(D) 不确定 $f(1,1)$ 是否为极值

重点题补充　总结求解多元函数极值的方法和步骤.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

10. 设 $z=f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+2y)$，则 $f(x,y)$ 的(　　).

(A) 极大值点为 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$，极大值为 $-\frac{e}{2}$　(B) 极大值点为 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$，极大值为 $\frac{e}{2}$

(C) 极小值点为 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$，极小值为 $-\frac{e}{2}$　(D) 无极值点和极值

11. 设 $z=f(x,y)=e^{2x}(x^2+y^2+2y-1)$，则(　　).

(A)$(-2,-1)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点，$(1,-1)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点

(B)$(-2,-1)$ 不是 $f(x,y)$ 的极大值点，$(1,-1)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点

(C)$(-2,-1)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点，$(1,-1)$ 不是 $f(x,y)$ 的极小值点

(D)$(-2,-1)$ 不是 $f(x,y)$ 的极大值点，$(1,-1)$ 也不是 $f(x,y)$ 的极小值点

12. 设 $z=f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上二阶连续可偏导，且在区域 D 内有 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0,\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\neq 0$，则(　　).

(A)$f(x,y)$ 在区域 D 内取到最小值和最大值

(B)$f(x,y)$ 在区域 D 的边界上取到最小值和最大值

(C)$f(x,y)$ 在区域 D 内取到最小值，在区域 D 的边界上取到最大值

(D)$f(x,y)$ 在区域 D 内取到最大值，在区域 D 的边界上取到最小值

13. 设 $z=f(x,y)=x^2\sin\frac{\pi}{4}y$，则该函数在点 $A(1,1)$ 处沿从点 $A(1,1)$ 到点 $B(0,2)$ 的方向的方向导数为(　　).

(A) $\frac{\pi}{8}-1$　(B) $\frac{\pi}{8}+1$　(C) $\frac{\pi}{4}-1$　(D) $\frac{\pi}{4}+1$

二、填空题

1. 设 $z=\arctan\frac{x+y}{1-xy}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

2. 设 $z=\ln(x^2+y^2)$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=$_____.

3. 设 $f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2+y^2$，$z=f(x,y)$，则 $dz=$_____.

4. 设 $f(x,y)$ 可微，$f_1'(-1,3)=-2$，$f_2'(-1,3)=1$，令 $z=f\left(2x-y,\frac{y}{x}\right)$，则 $dz\Big|_{(1,3)}=$_____.

5. 设 $z=f\left(x^2+y^2,\frac{y}{x}\right)$，其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续的偏导数，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

重点题补充　注意做题的规范性和方式方法，降低出错率.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

基础篇

















后续更新公众号【考机研】
永久联系微信4550060

6. 设 $z=f(x+y,y+z,z+x)$，其中 f 连续可偏导，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

7. 设 $f(x,y,z)=\mathrm{e}^{x}yz^{2}$，其中 $z=z(x,y)$ 是由 $x+y+z+xyz=0$ 确定的隐函数，则 $f'_{x}(0,1,-1)=$_____.

8. 设 $z=f(x,y)$ 是由 $\mathrm{e}^{2yz}+x+y^{2}+z=\dfrac{7}{4}$ 确定的隐函数，则 $\mathrm{d}z\Big|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=$_____.

重点题补充　找出第 6～8 题中的自变量和因变量.

9. 设 $z=f(x,y)$ 连续可偏导，$\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-3x+y+2}{\sqrt{(x-1)^{2}+y^{2}}}=0$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(\mathrm{e}^{2h},h)-f(1,-h)}{\ln(1+2h)}=$_____.

10. 设 $2xy\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 为某二元函数 $u(x,y)$ 的全微分，$Q(1,y)=\sin 2y-y$，则 $Q(x,y)=$_____.

11. $z=f(x,y)=x^{2}\mathrm{e}^{2y}$ 在点 $(1,1)$ 处沿从点 $A(1,0)$ 到点 $B(0,1)$ 的方向的方向导数为_____.

12. $u=x^{2}+y\sin\dfrac{\pi}{2}z$ 在点 $(1,-1,1)$ 处增长速度最快的方向的方向导数为_____.

三、解答题

1. 设 $f(x,y)=|x-y|g(x,y)$，其中 $g(x,y)$ 连续且 $g(0,0)\neq 0$，研究 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的连续性、可偏导性及可微性.

重点题补充　总结判断多元函数极限是否存在的方法.

2. 求下列函数的偏导数：

(1) 设 $z=yf(x^{2}-y^{2})$，其中 f 可导，求 $\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{y}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}$；

(2) 设 $u=f(x+y,x^{2}+y^{2})$，其中 f 二阶连续可偏导，求 $\dfrac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}}+\dfrac{\partial^{2}u}{\partial y^{2}}$.

重点题补充　注意做题的规范性，降低出错率.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

3. 设 $z=f(e^t\sin t,\tan t)$，求 $\dfrac{dz}{dt}$.

4. 求下列函数的偏导数：

(1) 设 $f(t)$ 二阶可导，$g(u,v)$ 二阶连续可偏导，且 $z=f(2x-y)+g(x,xy)$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$；

(2) 设 $z=f(x^2+y^2,xy,x)$，其中 $f(u,v,w)$ 二阶连续可偏导，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

重点题补充　画一下本题链式法则的图.

5. 设 $u=f(z)$，其中 z 是由 $z=y+x\varphi(z)$ 确定的关于 x,y 的函数，其中 $f(z)$ 与 $\varphi(z)$ 为可微函数. 证明：$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\varphi(z)\dfrac{\partial u}{\partial y}$.

重点题补充　注意做题的规范性，降低出错率.

6. 设 $F\left(x+\dfrac{z}{y},y+\dfrac{z}{x}\right)=0$ 且 F 可微，证明：$x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=z-xy$.

重点题补充　总结一下哪些性质可以加快做题速度.

7. 设 $z=f\left[x-y+g(x-y-z)\right]$，其中 f,g 可微，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

8. 设 $y=y(x),z=z(x)$ 是由方程 $z=xf(x+y)$ 和 $F(x,y,z)=0$ 所确定的函数，其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数，求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{dz}{dx}$.

重点题补充　注意本题的自变量和因变量.

9. 设 $y=f(x,t)$，其中 t 是由 $G(x,y,t)=0$ 确定的关于 x,y 的函数，且 $f(x,t),G(x,y,t)$ 一阶连续可偏导，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

后续更新公众号(有机研)
永久联系微信:45150060

10. 设 $z=f(x,y)$ 由 $f(x+y,x-y)=x^2-y^2-xy$ 确定，求 dz.

11. 设 $z=z(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+4\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+3\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，且具有二阶连续偏导数，若变换 $\begin{cases}u=x+ay,\\ v=x+by\end{cases}$ 将该方程化为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$，求常数 a,b.

重点题补充　本题计算量略大，注意计算的准确性.

12. 设 $z=f(x,y)$ 二阶连续可偏导，$f''_{xy}(x,y)=2xe^y$，$f'_x(0,y)=2$，$f(0,y)=y^2$，求 $f(x,y)$.

13. 设函数 $z=f(x,y)$ 满足 $f(0,y)=y^2$，$f'_x(x,0)=\cos 2x$，又 $f''_{xy}(x,y)=xe^y+xy$，求 $f(x,y)$.

重点题补充　此类题目较难，先根据解析进行理解，再在强化阶段集中攻克.

14. 求 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值.

15. 设 $z=f(x,y)$ 满足 $dz=2xdx-4ydy$ 且 $f(0,0)=5$.

(1) 求 $f(x,y)$；

(2) 求 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+4y^2\leqslant 4\}$ 上的最小值和最大值.

重点题补充　判断本题属于哪类题型，并总结相关做题步骤.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060